

AI 工具使用详情

2026-08-21 到 2026-08-22

一、所用 AI 工具名称和版本

序号	AI 工具名称	版本/型号	开发机构/公司	使用日期
[AI-1-1]	Trae	1.0 (CN)	字节跳动	2026-08-21 到 2026-08-22
[AI-1-2]	DeepSeek	DeepSeek-V4	深度求索 (DeepSeek)	2026-08-21 到 2026-08-22

二、具体使用目的和环节

序号	使用环节(论文章节)	使用目的	使用的 AI 工具
[AI-1-1]	赛题背景与领域知识 (阶段 0)	三疾病宏基因组文献检索、数据来源与已知标志物整理、参考解答拉取	DeepSeek
[AI-1-2]	第 N 章疾病预测模型 (S1 方案设计)	题型判定、模型选型 (L2+CLR 主模型 / RF 对照 / 基线)、评估协议确定	DeepSeek
[AI-1-3]	第 N 章疾病预测模型 (S1 建模实现)	近全零过滤、CLR 变换、Logistic(L2)、随机森林、基线、分层 5 折 CV 与 LOOCV 代码实现	DeepSeek, Trae
[AI-1-4]	第 N 章疾病预测模型 (S1 结果分析)	三数据集性能对比、跨疾病差异四重归因、待裁定项裁决	DeepSeek
[AI-2-1]	第 N 章特征选择与生物标志物 (S2 方案设计)	稳定性选择 (Lasso+bootstrap)、两路信号、共现分析、VIP 佐证方案确定	DeepSeek

[AI-2-2]	第 N 章特征选择与生物标志物 (S2 建模实现)	近全零过滤、CLR、Lasso+bootstrap、Fisher/Wilcoxon 检验、共现分析、VIP 代码实现	DeepSeek, Trae
[AI-2-3]	第 N 章特征选择与生物标志物 (S2 结果分析)	每病稳定标志物、两路信号、共现、跨疾病对比、待裁定项裁决	DeepSeek
[AI-3-1]	第 N 章跨疾病预测模型 (S3 方案设计)	LODO 协议、四策略对比、紧急回退协议确定	DeepSeek
[AI-3-2]	第 N 章跨疾病预测模型 (S3 建模实现)	四策略、回退 R1-R4、衰减归因、阈值漂移代码实现	DeepSeek, Trae
[AI-3-3]	第 N 章跨疾病预测模型 (S3 结果分析)	四策略对比、回退、衰减归因、深度迁移、C3 阈值漂移分析	DeepSeek

三、关键交互记录

交互记录 [AI-1-1] ——领域知识整理与知识检索 团队在开赛初期确定本赛题为基于宏基因组数据的疾病预测问题后，先自行梳理了三类疾病（结直肠癌、炎症性肠病、肥胖症）的已知微生物关联与宏基因组建模惯例，随后要求 AI 检索三疾病宏基因组机器学习预测的文献基准，并整理数据来源队列与已知标志物，作为后续建模的领域锚点。

提示词：检索三疾病（结直肠癌 / 炎症性肠病 / 肥胖症）宏基因组机器学习预测的文献基准与已知微生物标志物，整理各数据来源队列（Zeller 2014、MetaHIT、Chatelier 2013）的建模惯例与预期性能区间，输出领域知识摘要。

AI 回复(摘要)：AI 返回三疾病文献摘要：CRC 宏基因组 ML AUC 常见 0.80–0.90（跨队列衰减至 0.70–0.80）、IBD 10-species 外部验证 AUC ~0.85、肥胖预测 AUC 通常 0.65–0.75（弱于 CRC/IBD）；整理出 *Fusobacterium nucleatum* 等共识标志物与成分数据 CLR、高维小样本、跨队列泛化衰减等建模惯例。团队核验后确认三数据集性能预期排序 CRC > IBD > Obesity，作为 S1 结果解读的领域基准。

交互记录 [AI-1-2] ——S1 方案设计 团队判定 S1 为预测类（分类）问题后，确定以 AUC 为主指标、F1/Recall(少数类) 为辅，并选定主模型 Logistic(L2)+CLR（成分数据定和偏相关需 CLR 解除、L2 抗 $n \ll p$ 过拟合）、对照随机森林（原始丰

度)、基线单特征最佳阈值 +Dummy, 统一分层 5 折 CV + LOOCV 兜底。团队将这一方案框架交给 AI 形式化并核对评估协议。

提示词: 按团队确定的方案形式化 S1 建模框架: 主模型 Logistic(L2)+CLR (近全零过滤 1331→264 后 CLR 变换, class_weight='balanced')、对照 Random Forest (原始丰度)、基线单特征最佳阈值 +Dummy; 评估协议为分层 5 折 CV (seed=42) + LOOCV 兜底, 主指标 AUC。核对各模型超参与评估口径。

AI 回复 (摘要): AI 确认方案自洽并给出实现要点: CLR 零值乘法替换 $\delta = 6.5 \times 10^{-6}$ 、LogisticRegression(penalty='l2', C=1.0, class_weight='balanced')、RandomForestClassifier(n_estimators=500)、StratifiedKFold(5, seed=42)。团队审阅后确认方案锁定, 进入代码实现。

交互记录 [AI-1-3] ——S1 建模实现 团队将 S1 方案交给 AI 实现为完整代码: 数据加载、近全零过滤、CLR 变换、主模型与对照模型训练、基线计算、分层 5 折 CV 与 LOOCV 评估, 并落盘结果。

提示词: 按 S1 方案实现完整建模代码: 加载清洗后数据, 近全零过滤 (零值占比 >95% 剔除, 1331→264), CLR 变换 ($\delta = 6.5 \times 10^{-6}$), 训练 Logistic(L2)+CLR 与 Random Forest (原始丰度), 计算单特征最佳阈值与 Dummy 基线, 分层 5 折 CV + LOOCV 评估, 输出 AUC/ACC/F1/Recall(少数类) 并落盘 S1-results.pkl。

AI 回复 (摘要): AI 完成代码实现并返回结果: 三数据集 L2(CLR) AUC 为 Zeller 0.791、metahit 0.887、Chatelier 0.650; RF 在 Zeller/metahit 更优 (0.845/0.904)、Chatelier 略优 (0.660); LOOCV 与 5 折 CV 差距均 <0.025, 模型稳定。团队审阅代码与结果后确认实现正确, 进入结果分析。

交互记录 [AI-1-4] ——S1 结果分析与归因 团队基于 S1 结果, 要求 AI 协助完成三数据集性能对比、与基线增益计算、跨疾病差异四重归因 (样本量/类别平衡/信号强度/批次效应), 并对待裁定项 (过拟合判定、small_adenoma 口径、Chatelier 弱信号) 给出裁决依据。

提示词: 基于 S1-results.pkl 完成结果分析: (1) 三数据集 L2/RF 性能对比与相对基线增益; (2) 跨疾病差异按样本量、类别平衡、信号强度、批次效应四重来源归因; (3) 裁决过拟合判定 (采用 CV vs LOOCV 口径)、small_adenoma 主口径 (维持归健康)、Chatelier 弱信号诚实标注。

AI 回复 (摘要): AI 返回分析: metahit 增益最大 (L2 +0.072)、Chatelier 增益最小 (+0.010, 接近领域下界); 性能差异主要由信号强度与类别平衡主导; 过拟合判定采用 CV vs LOOCV 口径 (差距 <0.025 无过拟合), small_adenoma 维持归健康主口径。团队核验后确认结论, 写入报告。

交互记录 [AI-2-1] ——S2 方案设计 团队判定 S2 为特征选择子任务后, 确定采用稳定性选择 (Lasso+bootstrap) 为主方法, 配两路信号 (Fisher 存在/缺失 + Wilcoxon

非零丰度，BH-FDR 校正）、共现分析初探、VIP 独立复现佐证。团队将方案交给 AI 形式化并核对统计口径。

提示词：按团队确定的方案形式化 S2 特征选择框架：近全零过滤（1331→264）→ CLR 前置 → Lasso+bootstrap 稳定性选择（ $\tau = 0.5$ ， $B = 100$ ）→ 两路信号（Fisher/Wilcoxon + BH-FDR $m=1331$ ）→ 共现分析 → VIP 佐证。核对各统计检验口径与多重比较校正规模。

AI 回复（摘要）：AI 确认方案并给出实现要点：Lasso 逆正则化 $C = 0.1$ 、bootstrap 频率 $\hat{\pi}_j \geq \tau$ 入选、BH-FDR 按全 1331 特征校正（医疗宁可严格）、VIP 阈值 1.5。团队审阅后确认方案锁定。

交互记录 [AI-2-2] ——S2 建模实现 团队将 S2 方案交给 AI 实现为完整代码：近全零过滤、CLR、Lasso+bootstrap 稳定性选择、Fisher/Wilcoxon 两路信号、共现分析、VIP 计算，并落盘结果。

提示词：按 S2 方案实现完整代码：近全零过滤、CLR 变换、Lasso+bootstrap 稳定性选择（ $\tau = 0.5$ ， $B = 100$ ， $C = 0.1$ ）、Fisher 精确检验与 Wilcoxon 秩和检验（BH-FDR $m=1331$ ）、共现分析（Spearman 相关 + Fisher 共现检验）、PLS-DA VIP，输出每病稳定标志物清单并落盘 S2-results.pkl。

AI 回复（摘要）：AI 完成实现并返回：CRC 4 个稳定标志物（3 个 Fisher 显著、全部命中已知标志物）、IBD 4 个（4/4 Fisher 显著）、Obesity 20 个（0 个 FDR 显著，弱信号）；三病 Jaccard 全 0 完全疾病特异；主导信号几乎全为存在/缺失。团队审阅后确认实现正确。

交互记录 [AI-2-3] ——S2 结果分析 团队基于 S2 结果，要求 AI 协助完成每病稳定标志物解读、两路信号显著性、共现网络、跨疾病对比，并对待裁定项（C 选择、VIP 佐证、RF 佐证层退化）给出裁决依据。

提示词：基于 S2-results.pkl 完成结果分析：(1) 每病稳定标志物清单与已知标志物对照；(2) 两路信号显著性（Fisher/Wilcoxon + FDR）；(3) 共现网络与跨疾病 Jaccard 对比；(4) 裁决 C 主口径（推荐 0.1）、VIP 独立复现、RF 佐证层退化处置。

AI 回复（摘要）：AI 返回分析：CRC/IBD 各 4 个高置信稳定标志物（CRC 3/4 命中已知标志物，方法有效性锚点强验证）；Obesity 弱信号低可信度；判别信号以存在/缺失为主；RF permutation importance 退化不可用，仅以 VIP 作独立复现佐证。团队核验后确认结论，写入报告。

交互记录 [AI-3-1] ——S3 方案设计 团队判定 S3 为跨疾病泛化评估问题后，确定采用 leave-one-disease-out (LODO) 协议做诚实评估，正式构建并对比四种跨疾病建模策略（直接迁移/共享标志物/分类学聚合/部署校正），并设计紧急回退协议（四策略均值均 <0.60 时触发）。团队将方案交给 AI 形式化并核对协议。

提示词：按团队确定的方案形式化 S3 框架：LODO 协议（留一疾病，3 组合）→ 四策略对比（A 直接迁移 / B 共享标志物 / C 分类学聚合 / D 部署校正）→ 紧急回退协议（四策略均值均 <0.60 触发，R1-R4 逐级换模型族，达可用线 0.65 或提升 ≥ 0.10 即交付）。核对防泄漏约束（禁测试集重定阈值）。

AI 回复（摘要）：AI 确认方案并给出实现要点：策略 A 用 Logistic(L2)+CLR、策略 B 用共享特征子集重训、策略 C 属级/门级聚合、策略 D 在最优策略上叠加 Platt 校准；回退 R1 树模型 / R2 样本合并 / R3 密度比重加权 / R4 对抗式域适应。团队审阅后确认方案锁定。

交互记录 [AI-3-2] ——S3 建模实现 团队将 S3 方案交给 AI 实现为完整代码：四策略建模、紧急回退 R1-R4、衰减归因、深度迁移分析、C3 阈值漂移量化，并落盘结果。

提示词：按 S3 方案实现完整代码：LODO 协议下四策略（A 直接迁移 / B 共享标志物 / C 属级门级聚合 / D 部署校正 Platt 校准）建模对比；四策略均值均 <0.60 时触发紧急回退 R1-R4（树模型/样本合并/密度比重加权/对抗式域适应）；衰减归因三分法、深度迁移方向一致性、C3 阈值漂移量化；输出各策略 AUC 并落盘 S3-results.pkl。

AI 回复（摘要）：AI 完成实现并返回：四策略均值全部低于 0.60 触发回退；回退链 R1-R4 中 R3 加权域适应最优可达 0.6068，仍低于可用线 0.65；衰减归因显示主导来源为疾病特异信号与标签语义漂移；C3 阈值漂移量化显示 Youden 阈值落测试分布 96.0% 分位、灵敏度仅 0.024。团队审阅后确认实现正确。

交互记录 [AI-3-3] ——S3 结果分析 团队基于 S3 结果，要求 AI 协助完成四策略对比、紧急回退证据链、衰减归因、深度迁移、C3 阈值漂移分析，并对待裁定项（Platt 符号约定、域内 AUC 口径、R3 密度比方法）给出裁决依据。

提示词：基于 S3-results.pkl 完成结果分析：(1) 四策略 $\times$ 3 组合 AUC 对比与回退触发证据；(2) 回退链 R1-R4 结果与最优可达判定；(3) 衰减归因三分法、深度迁移方向一致性、C3 阈值漂移诊断；(4) 裁决 Platt 符号约定、域内 AUC 口径、R3 密度比方法。

AI 回复（摘要）：AI 返回分析：四策略均值全部 <0.60 触发回退，R3 加权域适应最优可达 0.6068 仍低于可用线 0.65，以完整证据链交付；IBD 衰减最大（-0.271）、Obesity 主导标签语义漂移；共享物种方向一致性接近随机（51.2%， $p = 0.536$ ）。团队核验后确认结论，写入报告。

四、采纳和人工修改情况

序号	AI 生成内容概述	是否采纳	人工修改情况说明
[AI-1-1]	三疾病宏基因组文献基准与已知标志物摘要	采纳	团队核验文献来源与数据队列，确认性能预期排序后作为领域锚点
[AI-1-2]	S1 建模框架形式化与实现要点	采纳	团队确定模型选型与评估协议，AI 仅形式化核对，团队审阅后锁定
[AI-1-3]	S1 建模代码与结果	采纳	团队审阅代码与结果，确认实现正确；主口径与过拟合判定由团队裁决
[AI-1-4]	S1 结果分析与归因	采纳	团队核验数字与归因逻辑，确认结论后写入报告
[AI-2-1]	S2 特征选择框架形式化	采纳	团队确定稳定性选择与两路信号方案，AI 仅形式化核对
[AI-2-2]	S2 建模代码与结果	采纳	团队审阅代码与结果，确认实现正确；C 主口径与 RF 退化处置由团队裁决
[AI-2-3]	S2 结果分析	采纳	团队核验标志物清单与显著性，确认结论后写入报告
[AI-3-1]	S3 跨疾病框架形式化	采纳	团队确定 LODO 协议与四策略、回退协议，AI 仅形式化核对
[AI-3-2]	S3 建模代码与结果	采纳	团队审阅代码与结果，确认实现正确；Platt 符号与域内口径由团队裁决
[AI-3-3]	S3 结果分析	采纳	团队核验回退证据链与归因，确认结论后写入报告

附加说明

[AI-0-0] 终稿编译

所用 AI 工具名称和版本：
DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索（DeepSeek）, 2026-08-22

具体使用目的和环节：
终稿 LaTeX 编译与排版。论文正文（含模型描述、公式推导、结果分析）由参赛队

独立撰写，AI 仅将已完成的文字、公式和图表转化为 LaTeX 代码并编译为 PDF，全程不参与内容生成。

关键交互记录：

提示词：将以下论文正文编译为 LaTeX，不修改任何实质内容。

AI 回复：[编译完成，输出 PDF]

采纳和人工修改情况：

AI 编译后人工检查排版效果，修正格式问题，内容未做任何 AI 修改。

[AI-0-1] 本文件格式编排

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek), 2026-08-22

具体使用目的和环节：

本文档的条目整理、格式编排与 LaTeX 编译。参赛队整理竞赛期间各阶段的 AI 使用记录后，要求 AI 按照章程附录模板的四部分格式进行排版编译。AI 仅做文本润色与格式编排（章程第八条第 2 项允许范围），不涉及内容生成。

关键交互记录：

提示词：按照竞赛附录模板的四部分格式（工具名称版本 / 使用目的和环节 / 关键交互记录 / 采纳和人工修改情况）将 AI 使用记录排版编译为 PDF。

AI 回复：[完成全部记录的排版与编译]

采纳和人工修改情况：

参赛队审核了全部条目的内容完整性和表述准确性，确认后定稿。